

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🧐

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😊

¡Manos a la obra!

1. Introducción 🙌

Durante esta lección aprendimos sobre el modelo Entidad-Relación, el modelo relacional, y las reglas de transformación. A continuación vamos a hacer foco en la transformación de un modelo de datos Entidad-Relación a Modelo Relacional.

2. Desafío 🎯

Este desafío consiste en **aplicar las reglas de transformación** correspondientes para convertir un modelo Entidad-Relación **a un Modelo Relacional**. Para ello, se te proporcionará un modelo de datos en el formato Entidad-Relación que representa una base de datos para una tienda de comercio electrónico.

Modelo Entidad-Relación inicial:

- **Entidades:**

- Cliente (ID_Cliente, Nombre, Email, Teléfono) Producto (ID_Producto, Nombre, Descripción, Precio) Categoría (ID_Categoría, Nombre)
- Pedido (ID_Pedido, Fecha, Total)

- **Relaciones:**

- Realiza (ID_Cliente, ID_Pedido)
- Contiene (ID_Pedido, ID_Producto, Cantidad) Pertenece (ID_Producto, ID_Categoría)

- **Instrucciones:**

- Transforma cada entidad en una tabla relacional, asignando adecuadamente los atributos como columnas. Ten en cuenta que las claves primarias deben ser marcadas correctamente.
- Haz lo mismo para las relaciones, convirtiéndolas en tablas independientes. Asegúrate de incluir las claves foráneas necesarias para mantener la integridad referencial.
- Identifica y marca las claves primarias y foráneas en cada tabla relacional resultante.
- Resuelve las relaciones uno a muchos o muchos a muchos según corresponda, ajustando las tablas y claves necesarias para reflejar estas relaciones correctamente.

3. ¿Dónde se lleva a cabo? 🧑💻

MS SQL de sqliteonline.com

4. Tiempo de dedicación ⌚

1 hora

5. ⚠️ Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 🙋

El modelo entidad-relación

Tablas resultantes:

- **Tabla Cliente:**

```
ID_Cliente (Clave primaria)  Nombre
Email  Teléfono
```

- **Tabla Producto:**

```
ID_Producto (Clave primaria)  Nombre
Descripción  Precio
```

- **Tabla Categoría:**

```
ID_Categoría (Clave primaria)  Nombre
```

- **Tabla Pedido:**

```
ID_Pedido (Clave primaria)  Fecha
Total
```

- **Tabla Realiza:**

```
ID_Cliente (Clave foránea hacia Cliente)
ID_Pedido (Clave foránea hacia Pedido)
```

- **Tabla Contiene:**

ID_Pedido (Clave foránea hacia Pedido)

ID_Producto (Clave foránea hacia Producto) Cantidad

- **Tabla Pertenece:**

ID_Producto (Clave foránea hacia
Producto) ID_Categoría (Clave foránea
hacia Categoría)

Explicación:

- La tabla "Cliente" representa la entidad Cliente con su clave primaria "ID_Cliente".
- La tabla "Producto" representa la entidad Producto con su clave primaria "ID_Producto".
- La tabla "Categoría" representa la entidad Categoría con su clave primaria "ID_Categoría".
- La tabla "Pedido" representa la entidad Pedido con su clave primaria "ID_Pedido".
- La tabla "Realiza" resuelve la relación "Realiza" entre Cliente y Pedido, donde la combinación de "ID_Cliente" e "ID_Pedido" forma la clave primaria.
- La tabla "Contiene" resuelve la relación "Contiene" entre Pedido y Producto, donde "ID_Pedido" e "ID_Producto" junto con "Cantidad" forman la clave primaria.
- La tabla "Pertenece" resuelve la relación "Pertenece" entre Producto y Categoría, utilizando "ID_Producto" e "ID_Categoría" como clave primaria.

Con esta transformación, el modelo relacional mantiene la integridad de la base de datos y refleja adecuadamente las relaciones entre las entidades.

La resolución del desafío de esta lección podrás encontrarla en el **video** que se encuentra a continuación, no obstante: